

第十二章 小行星撞击地球问题

叶其孝

北京理工大学 应用数学系

提 要

本章介绍了 1999 年美国大学生数学建模竞赛 (MCM-1999) 的竞赛情况、评阅和奖励, 特别是介绍了 A 题的优秀论文. 评阅人的评述和我们的评注. 主要内容: MCM-1999 的评阅、结果和奖励; 哈维·马德学院队的优秀论文; 评阅人的评述; 我们的注记(包括对可供参考的其他优秀论文的简要评注).

§ 12.1 MCM-1999 的评阅、结果和奖励

本次竞赛共有包括美国、中国、香港等 9 个国家和地区的 223 所大学的 479 个队参加, 其中中国有 40 所大学和 3 所中学的 155 个队参加.

各队的论文在 COMAP 的总部进行编号使得评阅人不知道论文作者的姓名和所属的学校.

A 题的初评是在康涅狄格州的南康涅狄格大学进行的, 共有 7 位评阅人. B 题的初评是在蒙大拿州的卡罗尔 (Carroll) 学院进行的, 共有 4 位评阅人. C 题的初评是在新罕布什尔州的新罕布什尔 (New Hampshire) 大学进行的, 共有 6 位评阅人. 每篇论文由两位初评评阅人评阅, 摘要和论文的组织是论文评定的基础. 如果两位评阅人的评分不同则进行协商, 如果协商后还不一致, 则再由第三位评阅人来评阅.

终评是在加州的哈维·马德(Harvey Mudd)学院进行的, A题评阅人有15位, B题评阅人有16位, C题评阅人有7位。

A题是由佐治亚(Georgia)州的佐治亚学院和佐治亚州立大学的 Jack Robertson 提供的, B题是由纽约城市大学约克(York)学院的 Joe Malkevitch 提供的, C题是由东华盛顿大学的 Yves Nievergelt 提供的。

评出的最后结果是:

	O	M	H	P	合计
MCM-1999A 题获奖队数 (中国队数)	5(0)	34(9)	61(28)	112(16)	212(53)
MCM-1999B 题获奖队数 (中国队数)	5(0)	39(8)	72(31)	91(38)	207(77)
MCM-1999C 题获奖队数 (中国队数)	2(1)	9(6)	17(11)	32(7)	60(25)

其中, O=Outstanding=特等奖, M=Meritorious=一等奖, H=Honorable Mention=二等奖, P=Successful Participant=成功参赛奖。

A题共有五篇优秀论文(见[1],[7]~[10])。

每个参赛队都将获得由竞赛主任和每题的评阅组长签名的证书。

美国运筹学和管理科学学会(ORSA)给予两个获得特等奖队的队员现金奖励和三年的会员资格。这三个队分别是华盛顿州的皮吉特海峡(Puget Sound)大学队(A题), 北卡罗来纳州的杜克(Duke)大学队(B题)和中国的浙江大学队(C题)。此外, 美国运筹学和管理科学学会还给获一、二等奖的队的每个队员一年的免费会员资格。

美国工业与应用数学学会(SIAM)对每题指定一个特等奖队作为SIAM的获奖队, 他们是来自加州的哈维·马德(Harvey Mudd)学院的两个队(A题和B题), 来自印第安纳州的厄勒姆

(Earlham)学院队(C题). 每个队员都将得到 300 美元的现金奖励, 他们的学校都将获得一个装在烫金镜框里亲笔签名的证书. 哈维·马德学院队将于 2000 年 5 月在佐治亚州的亚特兰大举行的 SIAM 年会特设的小型研讨会上报告他们的结果.

美国数学协会(MAA)对(B题和C题)分别指定一个特等奖队作为 MAA 的获奖队. 他们是来自阿拉斯加州的阿拉斯加大学费尔班克斯分校(University of Alaska Fairbanks)队(B题)和来自印第安纳州的厄勒姆(Earlham)学院队(C题). 两个队将在 2000 年 8 月在罗得岛州的普罗维登斯(Providence)举行的 MAA 数学节(Mathfest)的特设分组上报告他们的解法. 美国数学协会当选理事长 Thomas Banchoff 会授予每个队员证书.

§ 12.2 MCM-1999A 题 强烈的碰撞

美国国家航空和航天局(NASA)从过去某个时间以来一直在考虑一颗大的小行星撞击地球会产生的后果.

作为这种努力的组成部分, 要求你们队来考虑这种撞击的后果, 假如该小行星撞击到了南极洲的话. 人们关心的是撞到南极洲比撞到地球的其他地方可能会有很不同的后果.

假设小行星的直径大约为 1000 米, 还假设它正好在南极与南极洲大陆相撞.

要求你们队对这样一颗小行星的撞击提供评估. 特别是, NASA 希望有一个关于这种撞击下可能的人类人员伤亡的数量和所在地区的估计, 对南半球海洋的食物生产区域造成的破坏的估计, 以及由于南极洲极地冰岩的大量融化造成的可能的沿海岸地区的洪水的估计.

§ 12.3 哈维·马德(Harvey Mudd)学院 队的优秀论文——强烈的碰撞

12.3.1 摘要

我们考虑直径为 1000 米的小行星撞击地球。这种量级的撞击会造成严重后果，包括局部地区的地震和海啸，可能的全球气候变化以及由于射向大气的尘土造成的突变性的农业灾害。

可幸的是，在南极洲的撞击造成的后果远没有那么大的灾害性。通过对小行星可能的轨道的建模，我们确定撞击发生的角度相对说来较小，只造成较小、较浅的陨石坑。因为南极洲为很厚的冰盖所覆盖，很少量的尘土会射向大气中。撞击的热量会融化掉少量的冰。最坏的情况是，如果撞击造成的激波会引起海啸，所以我们预测了哪些将会被淹没。

12.3.2 初始假设

1. 小行星是球形的，直径为 1000 米，具有典型的组成成分和密度，并在南极和地球相撞。

2. 小行星源自我们的太阳系，在撞击之前绕太阳运行在轨道平面上，该平面和地球绕太阳运行的轨道平面是一样的 [Transcript—Plane of the Solar System 1996]。

3. 只有太阳、地球和月亮会对小行星的轨道产生重大影响。这四个行星的轨道可用 Newton 引力模型来预测。

4. 在南极附近，南极洲的冰盖的深度是均匀的，深度为 2 公里，粗略地讲冰盖的密度也是均匀的，冰盖的温度处处为 -76°C 。

12.3.3 小行星的性质

撞击的位置、角度和速度

我们考察撞击在南极或其他地方的相对概率。因此我们用

Newton 引力模型来模拟太阳、地球、月亮和小行星的运动，在 Newton 引力模型中，

$$F = \frac{Gm_1m_2}{d^2}$$

描述了作用在质量为 m_1 、 m_2 相距为 d 的两个物体上的力。力的方向沿连接每两个物体质心的直线。万有引力常数 G 的值为 $6.67259 \times 10^{-20} \text{ km}^3 \text{ s}^{-2} \text{ kg}^{-1}$ ，引力按 $\vec{a} = \vec{F}/m$ 加速物体。加速度改变了物体的速度 $\vec{v}$ ，从而影响到物体的位置 $\vec{x}$ 。

我们采用时间离散化的数值模拟。物体 i 在时刻 $t + \Delta t$ 的位置 $\vec{x}_{i,t+\Delta}$ 是利用了除物体 i 在时刻 t 的位置、速度和质量外的其他行星的位置和质量来算得的。特别是，我们对系统中的每个物体执行下列计算：

$$\begin{aligned}\vec{F} &= \sum_{j,j \neq i} \frac{Gm_i m_j}{|\vec{x}_{i,t} - \vec{x}_{j,t}|^2} \times \frac{\vec{x}_{i,t} - \vec{x}_{j,t}}{|\vec{x}_{i,t} - \vec{x}_{j,t}|}, \\ \vec{a}_{i,t+\Delta} &= \frac{\vec{F}}{m_i}, \\ \vec{v}_{i,t+\Delta} &= \vec{v}_{i,t} + \vec{a}_{i,t+\Delta} \times \Delta t, \\ \vec{x}_{i,t+\Delta} &= \vec{x}_{i,t} + \vec{v}_{i,t+\Delta} \times \Delta t + \frac{1}{2} \vec{a}_{i,t+\Delta} \times (\Delta t)^2.\end{aligned}$$

太阳、地球和月亮一开始具有表 12-1 中的特征 [Lide, 1992, 14~26, 14~27]。

表 12-1 太阳、地球和月亮的质量、半径、位置和速度

	Sun	Earth	Moon
m_i	$1.99 \times 10^{30} \text{ kg}$	$5.97 \times 10^{24} \text{ kg}$	$7.35 \times 10^{22} \text{ kg}$
r_i	$6.96 \times 10^5 \text{ km}$	$6.38 \times 10^3 \text{ km}$	$1.74 \times 10^3 \text{ km}$
$\vec{x}$	$(0,0,0) \text{ km}$	$\vec{x}_{\text{Sun}} + (1.50 \times 10^8, 0, 0) \text{ km}$	$\vec{x}_{\text{Earth}} + (0, 3.84 \times 10^5, 0) \text{ km}$
$\vec{v}$	$(0,0,0) \text{ kms}^{-1}$	$\vec{v}_{\text{Sun}} + (0, 29.8, 0) \text{ kms}^{-1}$	$\vec{v}_{\text{Earth}} + (-1.02, 0, 0) \text{ kms}^{-1}$

我们选择坐标系使得太阳位于坐标原点，而地球和月亮都在 x - y 平面上。由假设 1，小行星是直径为 1000 米的圆球。因此，

其体积为 $V_{ast} = \frac{4}{3}\pi(0.5\text{km})^3$, 或者 0.524km^3 . 典型的小行星的密度为 $\rho_{ast} = 2.5 \times 10^{12} \text{kg km}^{-3}$ [Toon et al. 1997, 44]. 该小行星的质量为 $m_{ast} = 1.31 \times 10^{12} \text{kg}$. 我们把在太阳系平面内飞向地球的小行星和从该平面外飞向地球的小行星加以区分. 从该平面外飞来的小行星会不会更可能击中南极呢? 为求得解答, 我们对这两种情形都进行了模拟.

我们把小行星放在距地球为 $1.54 \times 10^6 \text{km}$ 任意位置处 (大约是月亮到地球的距离的 4 倍). 我们给予小行星和地球相对于太阳的速度同样的速度, 就好像小行星将会进入和地球的轨道重合似的. 我们通过对小行星加上一个速度为 10km s^{-1} 方向指向离地心不超过 $9.57 \times 10^3 \text{km}$ 的任意一点 (即, 小行星向以地心为中心, 以地球半径的 1.5 倍为半径的圆内的任意一点) 处, 开始来设定小行星和地球相撞的过程.

我们对 $\Delta t = 10\text{s}$ 进行模拟. 如果小行星和地球间的距离小于它们的半径之和, 那么碰撞就发生了. 我们从向量计算撞击处的纬度. 向量 $\vec{x}_{ast} - \vec{x}_{Earth}$ 和 $x-y$ 平面的夹角决定了撞击处的纬度.

$$\Delta\vec{x} = \vec{x}_{ast} - \vec{x}_{Earth},$$

$$\text{latitude} = \arctan\left(\frac{\Delta\vec{x} \times (0,0,1)}{\sqrt{(\Delta\vec{x} \times (1,0,0))^2 + (\Delta\vec{x} \times (0,1,0))^2}}\right).$$

类似地, 我们从 $\vec{x}_{ast} - \vec{x}_{Earth}$ 和 $\vec{v}_{ast} - \vec{v}_{Earth}$ 计算撞击角度和速度, 因为该速度向量和地球表面在撞击点处切平面的夹角就是撞击角, 速度向量的大小就是撞击速度.

$$\Delta\vec{x} = \vec{x}_{ast} - \vec{x}_{Earth},$$

$$\Delta\vec{v} = \vec{v}_{ast} - \vec{v}_{Earth},$$

$$\text{angle} = -\arcsin\left(\frac{\Delta\vec{x}}{|\Delta\vec{x}|} \times \frac{\Delta\vec{v}}{|\Delta\vec{v}|}\right),$$

$$\text{speed} = |\Delta\vec{v}|.$$

我们对小行星进行了 20000 次模拟, 一半从太阳系平面内飞

向地球，一半从该平面外飞向地球。在两种情形，约有略少于四分之一的次数小行星能避免和地球相撞。图 12-1 展示了击中地球的纬度分布。对于这两种飞向地球的方式而言，大约有 1% 的机会撞击在大于南纬 80° 的地方。

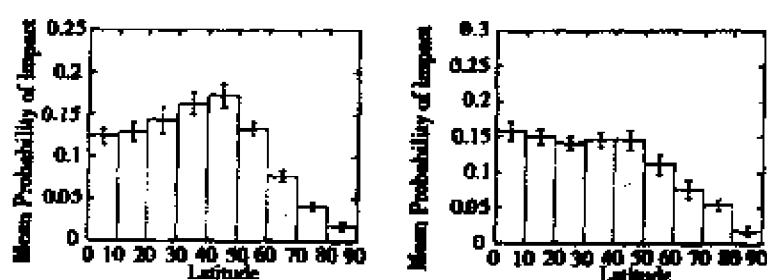


图 12-1 小行星从太阳系平面内(左图)和外(右图)撞击地球的概率

但是在从太阳系平面内，在地球的高纬度地区撞击地球的比较可能的是较小的人射角： $18^\circ \pm 1^\circ$ ，而从太阳系平面外撞击地球的人射角为： $45^\circ \pm 5^\circ$ (见图 12-2)。

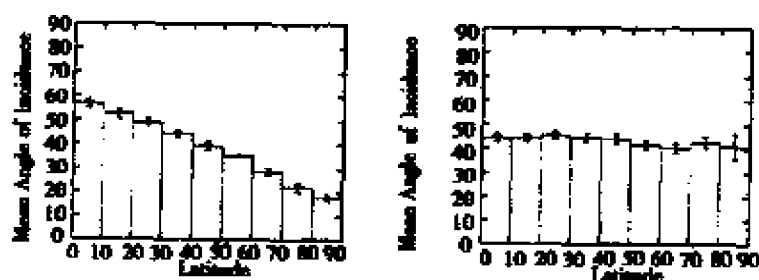


图 12-2 小行星从太阳系平面内(左图)和外(右图)撞击地球的人射角

对于半径超过(译注：似应为“不超过”)100m 小行星，空气阻力可以忽略；这种小行星以其原来动能的大部分撞击地球 [Hills and Mader 1995]。我们的模拟表明以相对速度 15km/s 撞击地球与文献一致 [Chapman and Morrison 1994, 34]。

计算中没有考虑地球(轨道)相对于 $x-y$ 平面的倾斜(约为 22°)，因为我们没有碰撞年份的信息。因此，在南极撞击的概率不能通过简单的读一读图 12-1 的高度得到，也不能期望从图

12-2 直接读出撞击的入射角.

碰撞的动力学

利用算得的质量 $m_{\text{ast}} = 1.31 \times 10^{12} \text{ kg}$ 以及速度 15 km/s , 我们算出小行星到达地球大气时的动能为

$$E = \frac{mv^2}{2} = \frac{(1.31 \times 10^{12} \text{ kg})(15 \text{ km/s})^2}{2} \\ = 1.5 \times 10^{20} \text{ Joules.}$$

这相当于 3.5×10^4 百万吨的 TNT (如果是彗星而不是小行星撞击地球, 那么撞击速度为 50 km/s ; 但由于彗星的较小的密度 1 g/cm (编译者注: 似应为 1 g/cm^3), 撞击能量还要稍小一点 [Toon et al. 1997, 44]).

覆盖在南极洲的冰盖使得预测陨石坑的大小成了问题. 因为, 如果是撞击在陆地上, Toon 给出了陨石坑直径(公里)的下列两个公式:

$$D = 0.64 \left(\frac{Y}{\rho_t} \right)^{1/3.4} \left(\frac{20000}{v_i} \right)^{0.1} (\cos \theta)^{0.3} \left(\frac{\rho_i}{\rho_t} \right)^{0.083}, \\ D = 0.53 c_f \left(\frac{Y}{\rho_t} \right)^{1/3.4} (\cos \theta)^{2/3},$$

其中

Y 是以百万吨计的能量,

ρ_t 是目标物的密度,

ρ_i 是撞击物的密度,

v_i 是撞击物的速度,

c_f 是数值约为 1.37 的修正因子, 而

θ 是撞击角度 [1997, 44] (编译者注: 似应为 [Toon et al. 1997, 44]).

对于从太阳系平面内飞向地球的小行星来说, $\theta = 18^\circ$ 这个值有点小了, 因为小行星可能会对该平面有某种扰动. 因此我们采用 $\theta = 30^\circ$, 冰的密度为 0.9 g/cm^3 , 两个公式都给出了陨石坑的直径大约为 15 km .

因为“典型的”小行星产生的陨石坑的深度与直径之比约为 1 : 5 或者 1 : 7 [Terrestrial Impact Craters 1999], 因此直径为 15km 的陨石坑的深度约为 2.5 到 3km. 但是, “典型的”小行星并不像我们模型中的小行星那样以较小的角度撞击地球, 这将犁出一条大冰沟从而造成更宽但不那么深的陨石坑. 如果, 尽管小行星会降低它的向下的冲力, 它会冲裂冰层, 然而它会碰到更为密实的厚为 2 到 2.5km 的基岩. 所以, 我们并不认为陨石坑的深度会超过 2km.

因为冰比岩石容易融化, 我们可能低估陨石坑的大小. 南极周围的冰厚 2km, 温度为 -76°C . 直径为 15km 以及平均深度为 1km 的陨石坑只会搬走 175cm^3 的冰. 然而, 要融化掉这么多冰是不大可能的. 碰撞也会把大量的冰水以及一些基岩抛向空中, 但是比撞击在其他大陆地区所抛出的岩石要少.

12.3.4 对南极洲的影响

小行星撞击南极洲和撞击其他地方的后果很不相同. 虽然南极洲远离大多数人口稠密的中心, 但是冰盖融化的问题人们还是关心的. 我们的计算采用了表 12-2 中的数据.

表 12-2 有关南极洲冰盖的数据

特征	大小	资料来源
体积	$30 \times 10^6 \text{ km}^3$	Virtul Antarctica [1999]
面积	$14 \times 10^6 \text{ km}^2$	World Factbook [1998]
平均厚度	2km	Computerworld Antarctica [1999]
平均温度	-76°C	Assumption 4

从理论上讲, 足够大的撞击可以融化掉整个冰盖, 从而把全球的海平面提高 70m [Computerworld Antarctica 1999]. 暂时假定撞击的全部能量转化为热量. 为计算撞击能融化的冰的体积, 我们需要水的一些热力学性质(见表 12-3).

表 12-3 水的热力学性质 [Lide 1992, 6~172, 6~174]

相态	传热性($\text{Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$)	比热($\text{JK}^{-1}\text{kg}^{-1}$)	$k/c_p(\text{m}^2\text{s}^{-1})$
冰	1.88	2030	9.26×10^{-7}
水	0.61	4810	1.27×10^{-7}
汽	0.027	2020	1.34×10^{-8}

融化热焓 $3.33 \times 10^5 \text{ J kg}^{-1}$

汽化热焓 $2.26 \times 10^6 \text{ J kg}^{-1}$

我们假设撞击的全部能量 $1.5 \times 10^{20} \text{ J}$ 用于把质量为 M_{ice} 的冰温度提高到 0°C 的冰, 并融化为 0°C 的水. 于是我们有:

$$1.5 \times 10^{20} \text{ J} = (273.2 \text{ K} - 197.2 \text{ K}) \times 2030 \text{ J K}^{-1} \text{ kg}^{-1} \times M_{\text{ice}} + 3.33 \times 10^5 \text{ J kg}^{-1} \times M_{\text{ice}}.$$

求解后给出冰的质量为 $M_{\text{ice}} = 3.1 \times 10^{14} \text{ kg}$. 利用冰的密度为 0.9 g/cm^3 , 那么撞击可以融化掉 1340 cm^3 的冰, 稍多于南极洲冰盖总体积的 $1/1000000$! 如果所有的水都注入海洋, 则将提高海平面不到 1 mm (毫米). 然而, 南极离开最近的南极洲海岸的距离超过 500 km , 因此任何这样得到的水都不太可能到达海洋. 对于南极洲冰盖的热量的更为精确的模型来说, 我们假定全部能量 $1.5 \times 10^{20} \text{ J}$ 用来提高小行星下面的冰(我们用一个直径为 1 km 的圆柱体来近似表示)的温度. 在直径为 1 km 的圆下面的冰的质量为 $1.5 \times 10^{12} \text{ kg}$.

- 为把冰加热 76°C (达到它的熔点)的能量应是质量乘上温度乘上冰的比热, 这给出 $2.31 \times 10^{17} \text{ J}$.

- 冰的融化热焓为 $3.33 \times 10^5 \text{ J kg}^{-1}$, 所以要融化这些冰的能量应是 $5.00 \times 10^{17} \text{ J}$.

- 要把这些冰再提高 100°C 应消耗的能量为 $7.2 \times 10^{17} \text{ J}$.

- 在沸点汽化水所需的能量为 $3.39 \times 10^{18} \text{ J}$ (汽化热焓是 $2.26 \times 10^6 \text{ J kg}^{-1}$).

从初始能量减去这四部分能量值还剩下 $1.46 \times 10^{20} \text{ J}$ (编译

者注：似应为 $1.45159 \times 10^{20} \text{ J}$ 。）如果我们假定所有剩余的能量都用来使水汽化，那么水温可提高到 48000°C 。

全部能量不大可能都用于对冰加热，一些水汽在把它的热量传送到周围的冰之前已经逃逸到空中，所以这个模型对撞击的影响给出了过分的估计。

热传导方程

我们用热传导方程来对温度分布的传播进行建模。因为冰盖平均厚度只有 2km ，但宽却有 6000km ，所以，我们把冰盖建模为二维的冰片。令 $u(x, y, t)$ 表示该冰片在位置 (x, y) （以米为单位）处和时间 t （以秒为单位）处的温度（ $^\circ\text{C}$ ）。设定坐标系使 $u(0, 0, 0)$ 是撞击时刻撞击中心处的温度。在热传导方程

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{k}{c\rho} \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right)$$

中，常数 k 是物质的热传导系数， c 是比热， ρ 是密度。但是当冰变成水，水变为汽（编译者注：即固、液、汽三个相态）时， k ， c ， ρ 的值会有变化，所以只有数值求解的方法。我们采用的方法是基于 [Burden and Fairs 1997] 给出的算法。令相邻迭代的时间步长为 Δt ，又令温度读出点间的距离为 Δx ， Δy 。为导出有限差分法，首先考虑 u 对 t ， x 和 y 的 Taylor 级数逼近：

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial t}(x, y, t) &= \\ \frac{u(x, y, t + \Delta t) - u(x, y, t)}{\Delta t} &= \frac{\Delta t}{2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} u(x, y, t), \\ \frac{\partial^2}{\partial x^2} u(x, y, t) &= \\ \frac{u(x + \Delta x, y, t) - 2u(x, y, t) + u(x - \Delta x, y, t))}{(\Delta x)^2} &= \\ -\frac{(\Delta x)^2}{12} \frac{\partial^4}{\partial x^4} u(x, y, t), \\ \frac{\partial^2}{\partial y^2} u(x, y, t) &= \end{aligned}$$

$$\frac{u(x, y + \Delta y, t) - 2u(x, y, t) + u(x, y - \Delta y, t)}{(\Delta y)^2} \\ - \frac{(\Delta y)^2}{12} \frac{\partial^4}{\partial y^4} u(x, \psi, t),$$

对某些 $\tau \in (t, t + \Delta t)$, $\chi \in (x - \Delta x, x + \Delta x)$, 和 $\psi \in (y - \Delta y, y + \Delta y)$ 成立. 我们假定 $\Delta x = \Delta y$, 所以我们可以结合更多的项, 代入上述热传导方程, 并把误差项分离开来, 记为 $E(x, y, t)$, 就给出了下面的关系式:

$$\frac{u(x, y, t + \Delta t) - u(x, y, t)}{\Delta t} \\ = \frac{k}{c\rho(\Delta x)^2} \{ u(x + \Delta x, y, t) + u(x - \Delta x, y, t) + u(x, y + \Delta y, t) + u(x, y - \Delta y, t) - 4u(x, y, t) \}, \\ E(x, y, t) = \frac{\Delta t}{2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} u(x, y, \tau) \\ - \frac{k}{c\rho} \frac{(\Delta x)^2}{12} \left(\frac{\partial^4}{\partial x^4} u(x, y, t) + \frac{\partial^4}{\partial y^4} u(x, \psi, t) \right).$$

常数可以集合为一项 K : $K = \frac{k}{c\rho} \frac{\Delta t}{(\Delta x)^2}$.

(编译者注: 这就是所谓的显式差分格式, 知道了 u 在 t 时刻各格点处的值就可算得 u 在 $t + \Delta t$ 时刻各格点处的值. 至于这种格式的收敛性、稳定性, 这里都没有涉及.) 求解 $u(x, y, t + \Delta t)$ 就给出能从给定的时刻 t 的温度分布解出 $t + \Delta t$ 时刻的温度分布:

$$u(x, y, t + \Delta t) = u(x, y, t)(1 - 4K) + K(u(x + \Delta x, y, t) \\ + u(x - \Delta x, y, t) + u(x, y + \Delta y, t) + u(x, y - \Delta y, t) - 4u(x, y, t)).$$

模拟的结果

我们用 C 语言编了一个程序来求解初始温度在直径为 1km 的圆外为 -76°C , 而在圆内为 48000°C 的该方程. 我们发现如果所有的水蒸汽都呆在原地(而不是我们原来预期的那样被抛到空中)的话, 那么最多能融化 $5.7 \times 10^7 \text{ m}^3$ 的冰(足以提高海平面 2

$\times 10^{-1}\text{m}$), 而且融化这么多冰要花 10 天的时间! 在达到这种状态前很久, 人们就可以期望所有的东西都会冷却下来. 即使能被融化掉的水也很难流入海洋, 因为南极洲表面的很多地方被冰的可观的重量压到低于海平面了 [Virtual Antarctica 1999].

如果人们考虑到冰和水的热传导性的量级差别, 模拟的结果就不会太令人吃惊了. 一开始的热量很快融化了大量的冰, 但是当温度升高时温度的增长率很快慢下来, 几乎达到小于 100°C 的平衡温度. 这种过程提供了在假设时要把热传递出去的热气和周围只是很热的水和冰之间的一个隔热层, 当这些冰融化时它并不传递太多的热量到下一层冰去. (编译者注: 0°C 的冰要转化为 0°C 的水要吸收一定的热量, 即潜热. 在数学上, 讨论这样的冰化水的问题就是所谓的两个相态(固相和液相)的相变问题, 其精确的数学模型可归结为偏微分方程中所谓的自由边界问题.)

结论: 我们要担心的最后一件事就是大量的冰融化的问题.

南极洲的生态系统

在南极洲周围的海域栖息着名为磷虾 (krill) 的小的甲壳类动物, 它们对于该地区的食物链来说是重要的. 水温的微小差别, 或任何打乱自然界平衡的自然灾害都会影响到它们的群体数, 这具有全局的影响. 然而, 几乎没有什么冰会融化而且也不会由于撞击而产生的其他的重大的长期影响, 因而我们的最好估计是自然界会随着时间来修复自己.

12.3.5 全球规模的影响

我们需要担心的最严重的事情之一就是撞击是否会引起足够大的地震, 从而可能引发海啸(潮汐波), 如果引发靠近地面的地震, 那么会更加严重. 海啸的浪可高达 10m 到 30m, 从其波前到波后可延伸达 4km 到 5km [Monastersky 1998b], 这种波通常以大约 800km/hr 的速度行进 [Monastersky 1998a]. (技术上讲, “海啸”一词指的是大的波, 当它撞击海岸线前面的大陆架时

会慢下来，并增加其高度，不过我们在更广泛的意义下使用这个术语时，指的是任何具有能变成海啸的大的波。）

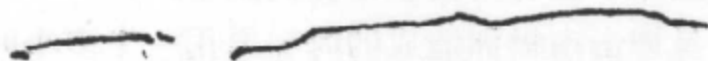
海啸特别难于预测，不是地震的量级而是其频率决定了波的高度；特别是，原因是推动波越来越高的关于时间的长期的振动 [Monastersky 1998a]。当波撞击到海岸线时甚至升得更高，并以一堵水墙淹没大地，造成物质的破坏。在 1992 年到 1997 年期间作为太平洋海啸的后果，有 200 人丧生；而于 1998 年 7 月发生在巴布亚新几内亚的海啸，据声称至少有 2500 多人丧生。丧生的主要原因是几乎没有要发生海啸的预警。

由于小行星撞击南极洲造成的海啸要用一个多小时才能达到南美洲的最南端，而且我们早就会事先知道这么大小的小行星的来到（在 10 年内，90% 的穿过地球轨道的这么大小的小行星应该被识别出来，而且可以画出它们的轨道 [Asteroid Comet Impact Hazards 1999]）。所以，通过疏散海岸线附近的人口，人类的伤亡率几乎可以完全避免。

海啸行向内陆的最大距离可以由当海啸击到海岸时的高度、海岸线处的水深、地形的高低不平性以及离开海岸线的海岸的斜率来决定。作为例子，相应于应该典型的发育地区的地形来说，一个 40-m 的海啸可行进到内陆 9km，而 10-m 的海啸可行进到内陆 100km [Hills and Mader 1995]。

海啸造成的全球规模的影响的精确模拟要用到复杂的流体动力学方程组，但是如果没有非常好的初始数据，这些模拟都将是没有意义的。作为替代，我们创造了一个更为简单的模型。假设由于小行星的撞击引起的激波能在南极洲大陆行进得足够快，使得它能在大约相同的时间到达海岸线的所有地方。那么，初始波前将以在南极洲的形状向北行进。考虑一个表示地球表面的二维网格点。一开始时，给每个点标记上是水域还是陆地。表示水域的点给以两个变量：波的高度（标量）以及波的运动的方向（向量）。一开始，除了在南极洲边界所有点处的一个指向远离大陆

的波前外，所有标以水域的点处的高度为零，没有方向。每个时间步长，波沿运动方向传播，并与波的其他部分进行建设性或破坏性的相互干扰。除非有另一个波前作用，高出海平面的水将回流到海洋。



撞击后一小时，南极洲半岛的形状已经造成了以避免撞击到南美洲的东南海岸。



一小时后，海啸袭击南美洲。



几小时后，海啸淹没了非洲和澳大利亚的一部分。

这个模型是很有局限性的，但是在没有可能会引发破坏性的地震类型的更多的信息的情况下，人们能期望的大概也就这么多了。图 12-3[编译者注：这仅仅是计算机模拟输出的示意图]展示



最后的图像，用黑边来展示所有的被淹没的海岸线。

图 12-3 海啸波前的计算机生成模型

了我们对海啸的计算机模拟在不同时刻的输出。

尘土和冰的荷载

对于住在西藏的人来说，海啸不会对他们造成什么影响。但是如果大量的尘土抛向大气，西藏人会发现天气会反常地变冷。西藏人赖以作为食物的植物将停止其光合作用从而死掉。这种全球性的影响可能会毁掉所有文明的遗迹。

我们可以从火山活动中看到尘土能做什么。1993 年 6 月 15 日菲律宾的 Pinatubo 火山爆发就大气中尘土微粒的水平而言，它是本世纪的任何事件的后果中最严重的后果 [McCormick et al. 1995, 399]，以当量为 10^4 MT 的 TNT 的能量撞击大陆的小行星大约也会把这么多的尘土送入大气。若是当量为 10^5 MT 的 TNT 的能量的话，产生的后果将类似于 1815 年 Tambora 火山的爆发 [Toon et al. 1992, 59]（编译者注：坦博拉火山是印度尼西亚松巴哇岛北岸休眠火山，原来海拔 13000 英尺，1815 年爆发时山顶削去很大部分，现海拔 9354 英尺。这次火山爆发使岛上居民数万人丧生）。Pinatubo 火山爆发使全球温度下降了约 0.5°C [McCormick et al. 1995] 而 Tambora 火山的爆发使全球温度下降了约 0.75°C [Tambora, Indonesia, 1815 1999]。

这给出了对于具有 3.4×10^4 MT 的 TNT 能量的小行星预期能产生的后果一个粗略的等级估计，虽然以小角度撞击厚冰层比撞击其他大陆地区产生的尘土要少。

被抛射到空中的尘土没有足够的能量进入轨道，所以将散落在周围的大气中 [Toon et al. 1992, 57]。我们认为由于占优势的风，造成的反方向吹的风带限制了尘土的扩散。被风吹起跨过能到达北半球的尘土将会几次大大地改变其高度。由 Pinatubo 火山爆发喷射出的尘土到达北半球和南半球要花 2 到 3 个月的时间。我们认为需要差不多的时间滞后(如果不是更长的话)才能把尘土输运到北半球。

尽管由于撞击而喷向空中的尘土会全球气候造成影响，但不大可能会严重破坏人类文明。它将对农业，特别是南半球的农业，产生温和的、暂时的影响。

除尘土外，大量的冰也将被喷射到空中。大部分空中的冰将变成雨或雪而降落回地球，还可能把空中的一些尘土一起带回地球。不断增加的水汽将降低上层大气层的温度，因为水是很强的红外线辐射体，造成更多的水气凝聚且凝成水或霜降落下来 [Toon et al. 1992, 68~69]。

以能量为 10^4 MT 的 TNT 撞击在海洋时将会喷射出两倍的水到上层大气层。这会产生较小的温室效应，由于冰雾挡住太阳多少能消除一点温室效应。这不会产生任何严重的影响，除非海洋温度改变的反应时间持续超过 10 年 [Toon et al. 1992, 69]。

12.3.6 结论

一颗直径为 1000m 的小行星会造成严重的全球性灾害。在靠近人口稠密地区的撞击会造成物质破坏和人员伤亡，而且撞击到海洋会造成极大的海啸。如果小行星撞击在大陆地区而不是撞击在南极的话，那么将会喷射出足够的尘土到空中，从而造成长期的环境危害。与任何一种这样的情景相比，撞击在南极洲就没有那么严重的灾害。

对来自我们的太阳系的小行星而言，撞击角度大概是小的，比之于直接撞击它将造成一个更宽但较窄的陨石坑。因为南极洲

的冰盖厚为 2km, 喷射到空中的大部分是冰的碎片而不是尘土。由于占优势的风流, 喷出的尘土不会向北行进到人口更为稠密的地区。能进入大气的冰可能会造成温室效应, 但仅当它们能留下许多年之后; 可能大部分的冰将以雨的形式落回地面。

海啸的可能性是实实在在的, 但无法预测。我们的模型预测了可能淹没的位置, 但是这些模拟的完成需要有关更精确的关于世界的模型的更多的细节以及更复杂的海啸模型。由于预先的警报, 在任何情况下沿海岸地区都可以疏散。严重的洪水可能危及几百万平方公里的食物生产区域, 但这种影响只是短期的。

人们希望有足够的警告来疏散在南极洲做考察和研究工作的 4000 名科考人员。

12.3.7 参考文献

- Asteroid Comet Impact Hazards. 1999. <http://impact.arc.nasa.gov/index.html>.
- Burden, Richard L., and J. Douglas Faires. 1997. *Numerical Analysis*. New York: Brooks/Cole.
- Chapman, R. C., and D. Morrison. 1994. Impacts on the Earth by asteroids and comets; Assessing the hazard. *Nature* 367 (1994): 33~40.
- Computerworld Antarctica. 1999. <http://antarctica.computerworld.com/>.
- Hills, Jack G., and Charles L. Mader. 1995. Tsunami produced by the impacts of small asteroids. *Proceedings of the Planetary Defense Workshop*. Livermore, CA. Available at <http://www.llnl.gov/planetary>.
- Lide, David R., editor. 1992. *CRC Handbook of Chemistry and Physics*. 73rd ed. Boca Raton, FL: Chemical Rubber Company Press. Thermal properties of water: 6~172, 6~

174.

- McCormick, M. P., L. W. Thomason, and C. R. Trepte. 1995. Atmospheric effects of the Mt. Pinatubo eruption. *Nature* 373: 399~404.
- Monastersky, Richard. 1998a. How a middling quake made a giant tsunami. *Science News* 154 (1 August 1998): 69.
- , 1998b Waves of death: Why the New Guinea tsunami carries bad news for North America. *Science News* 154 (3 October 1998): 221~223.
- Montgomery, Carla W. 1995. *Environmental Geology*. 4th ed. Dubuque, IA: Wm. C. Brown Communications, Inc.
- Tambora, Indonesia, 1815. 1999. <http://volcano.und.nodak.edu/vwdocs/Gases/tambora.html>.
- Terrestrial Impact Craters.
<http://www.cpk.lv/hata/solarsys/solar/tercrate.htm>.
- Toon, O. B., R. P. Turco, and C. Covey. 1997. Environmental perturbations caused by the impacts of asteroids and comets. *Reviews of Geophysics* 35: 41~78.
- Transcript—Plane of the Solar System (October 20, 1996). 1996. <http://www.earthsky.com/1996/es961020.html>.
- Virtual Antarctica.
<http://www.terraquest.com/va/science/snow/snow.html>.
- World Factbook. 1998. <http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/ay.html>.

§ 12.4 评阅人的评注^[2]

12.4.1 作者介绍

Patrick J. Driscoll 是美国西点军校数学科学系的教授。他也是 MCM-1999A 题的评阅组长。他在斯坦福大学获运筹学和工程经济系统硕士，在弗吉尼亚理工学院获工业与系统工程博士。目前，他是西点军校数学选修课主任。他的研究集中于线性与非线性最优化中的重建线性化技术 (reformulation—linearization techniques)。

12.4.2 评阅文章主要内容

很长时间以来，参赛者第一次读到 MCM 的问题 A 时，在感受到数学分析的挑战的同时总是呈现出神话般的联想。然而，经过队员们进一步的讨论和考察，这个问题通常总是不可抵挡地要用到相当直接的数学结合着创造性的思考。小行星撞击地球的问题继续着这种趋势，即，为参赛者提供机会来全力对付一个复杂而又具挑战性的问题。尽管参赛者可以从图书馆或互联网上得到大量的参考资料，但清楚地识别小行星撞击地球的短期和长期的影响的任务仍然留给参赛者大量的要探索的想法。

在过去几年里，专业不同的大学生参赛者给参赛队带来了处理竞赛问题的多方面的专业能力。这通常导致许多有趣的混合杂交建模的方法。但从今年的情况来看，不管各队队员们的专业结构有多少不同，解决的方法似乎有点收敛到少数几种方法。我们的推测是这种后果是由于经由互联网的网络联系的急剧增加。

正如许多队在周末三天的努力中所发现的，利用互联网作为支持他们的分析的信息源是一把双刃剑。在诸如桑迪亚 (Sandia) 实验室和喷射推进实验室的网址上就有讨论小行星撞击地球的有趣的，而且在有些情形下是精确而相关的信息。不幸的是，许多

论文显示，凡是首先没有对本问题进行思考和讨论就从这些网址上提取信息的队很快就发现他们自己陷入麻烦，被哄骗进了使他们在竞赛规定的时间内不能成功完成的数学方法之中。而且就他们缺乏直接的支持文件和推理来看，他们最终发现他们自己对清楚地解释和充分地理解这些网址所提供的基本假设和数学推理方面并未作好准备。就如在大多数建模努力中见到的，这导致了他们的论文中的致命的缺陷。还值得提出的第二个评注是有关在竞赛截止日期前完成任务应采取的策略的问题。大多数好的论文表现出了该队的如下的策略：当面临着就是否对问题的一部分做复杂的数学分析，或是试图对问题作一个完整的(数学)建模努力作出决策时，选择后者。优秀论文包含了全面回答试题中提出的问题的有见地的见解，如何平衡这两个方面，随不同的论文而不同。但是有一点是清楚的，各队要在完成建模的努力下选择一二种数学方法(例如，偏微分方程、动能建模等)。

总的说来，优秀论文提供了他们队在寻求支持信息前曾花了大量的时间来思考该问题的明确的证据。这样的选择看来能使他们在识别确切的建模参数与作出合理的假设相比，要付出的代价和会得到的好处之间作出权衡，并能用近似的、在一定范围内的参数值来进行建模。许多事实和本问题相关——诸如，小行星和南极洲的地质成分，飞向地球的小行星的典型的原始资料，撞击的角度，人类的人口分布，以及大气气流和环流——都将置于采用这种策略的考虑之下。那些未能(无论是明显地或不明显地)提供曾考虑过的重要问题的特征的论文将不予进一步的评阅。至少，应能识别和解释特殊特征(例如上部大气风流)的影响，然后出于数学易处理性的理由，明白地选择不把这些因素包括在内的话，就会更好一点。

建模的假设有两大范畴：需要通过讨论来验证的物理假设，以及可以从所列出的文献得到的数值参数的假设。两类假设的似是而非性和可应用性，都直接依赖于各队能更好地把一个特定的

假设与 MCM 所述的问题联系起来，而不是参考资料文献中所述的某个问题。不论论文的计算如何，地球海洋的 10 米瞬时提升与所提问题的结果，即使是对虔诚的科幻小说的追随者也能接受的结果来说差得太远了。

和过去的竞赛一样，不能过分强调在报告的正文需要有确切的支持文件。优秀论文都在他们的正文中传递了可验证的、可靠的信息来源的清晰的联系。差一点的论文虽展示了支持信息有赖于互联网网址，但没有包括关于为什么某些参数值是合适的以及他们的方法是建立在什么样的假设上的清楚的说明。尽管直接从互联网上的资料剪贴的诱惑是很强的，但这样做多数是关于未得到支持的“事实”的陈述的文章，而不是展示一个队对模型有清晰了解的文章。此外，花很多时间去推导已知的关系（例如，Kepler 的引力吸引定律）对论文几乎不会加分。

最后，较好的论文提供了完全的摘要，只有少数的语法错误，甚至没有语法错误，并提供设计得很好的表和图，以图示说明他们队的基本的解析推理。

§ 12.5 评注

1766 年普鲁士天文学家、物理学家和生物学家提丢斯(Johann Daniel Titius(Tietz), 1729, 1, 2~1796, 12, 11) 发现了一个表示行星到太阳距离的定则(见[3])，此定则于 1772 年为德国天文学家波得(Johann Elert Bode, 1747, 1, 19~1826, 11, 23)(见[4])所证实，后合称为提丢斯-波得定则。1801 年元旦，意大利天文学家皮亚齐(Giuseppe Piazzi, 1746, 7, 16~1826, 7, 22)(见[5])根据提丢斯-波得定则在距太阳的距离为 2.8 天文单位处果真发现了第一颗小行星谷神星。到 1940 年，具有永久性编号的小行星已达 1564 颗(见[6])。尽管太阳系中第一颗小行星的发现只有 200 年的历史，但有关小行星，特别是某

些小行星是否会撞击地球的问题长期以来一直是人们关心、讨论和研究的问题。因此，要在图书馆或互联网上查找有关文献资料是很容易的，从这次发表的优秀论文来看也确实如此。

正如我们在第一章中论述的大学生数学建模竞赛培养学生的能力时指出过的应变能力的培养，即在看到试题并确定要做的题目后能迅速查阅到相关的资料，并能在较短的时间内适度的消化和应用。但正如评阅人的评注中指出的，首先要对题目有充分的理解和讨论，有自己的见解，才不会被文献牵着鼻子走，更不会被“引入歧途”。因为要真正研究、解决小行星撞击地球的问题决不是短短的三天能解决的。只有根据自己的洞察，紧紧抓住主要特征进行数学建模，并能应用适当的数学方法和计算机模拟技巧，加上清晰的表述，才能在竞赛中取得较好的成绩。

优秀论文〔7〕~〔10〕也是很值得一阅的。

参 考 文 献

〔1〕 Dominic Mazzoni, Deep Impact, UMAP, v. 21 (2000), no. 3, 211~224.

〔2〕 Patrick J. Driscoll, Judge's Commentary, The Outstanding Asteroid Impact Papers, UMAP, v. 21(2000), no. 3, 269~271.

〔3〕 简明不列颠百科全书，卷 7，中国大百科全书出版社，1986，732.

〔4〕 简明不列颠百科全书，卷 1，中国大百科全书出版社，1985，762.

〔5〕 简明不列颠百科全书，卷 6，中国大百科全书出版社，1986，483.

〔6〕 简明不列颠百科全书，卷 8，中国大百科全书出版社，1986，590~591.

(7) Micheal Rust, Asteroid Impact at the South Pole; A Model-Based Risk Assessment, UMAP, v. 21 (2000), no. 3, 225~240.

(8) Nicholas R. Baeth, Antarctic Asteroid Effects, UMAP, v. 21 (2000), no. 3, 241~252.

(9) Mikhail Shpitser, Not an Armageddon, UMAP, v. 21 (2000), no. 3, 253~261.

(10) Daniel Forrest, Garrett Aufderberg, Murray Johnson, The Sky is Falling!, UMAP, v. 21 (2000), no. 3, 263~268.